LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK MINIMASI



OLEH

NAMA: Cantika Angela Putri

NIM : 221331004

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Kelompok 2
2. Judul Praktek : Teknik Minimasi
3. Tanggal Praktek : 8 Februari 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : Februari 2023
5. Nama Praktikan : Cantika Angela Putri
6. Nama Partner : Feri Rizkiyana P.
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala anugerah dan rahmat yang diberikan oleh-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum ini tanpa hambatan dan kesulitan. Saya selaku penulis dan penyusun yang terlibat dengan rangkaian kata yang tersusun sederhana ini diberi kesempatan dan tanggung jawab yang tidak akan saya sia-siakan oleh dosen pembimbing mata kuliah Elektronika Digital.

Terselesaikannya laporan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari banyak pihak yang salah satunya di berikan oleh Ibu Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng dan ibu Rifa Hanifatunnisa, SST, MT. selaku dosen mata kuliah Elektronika Digital.
Tidak lupa dukungan yang diberikan oleh rekan satu tim sehingga saya selaku penyusun terbantu oleh kerjasama kalian.

Dalam penyusunan rangkaian setiap kata pada laporan praktikum ini, saya telah berusaha dengan segenap kesungguhan, ketelitian dan kemampuan saya untuk membuat laporan ini menjadi syarat penilaian praktikum kedua. Akan tetapi, sebagai seorang pemula tentunya saya pasti masih memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan lainnya. Maka dari itu, dengan rendah hati saya mengharapkan kritik dan saran-saran yang mungkin bisa membantu saya untuk kedepannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **3**
DAFTAR ISI **4**
BAB I PENDAHULUAN **5**
LATAR BELAKANG 5
RUMUSAN MASALAH 5
MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 5
BAB II LANDASAN TEORI **6**
2.1 GERBANG LOGIKA 6
2.2 LED 8
2.3 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)* 8
2.4 POWER SUPPLY 8
2.5 KABEL JUMPER PEJAL 9
2.6 VOLTMETER 9
2.7 RESISTOR 9
2.8 PROJECT BOARD 10
2.9 TEKNIK MINIMASI 10
BAB III RANGKAIAN PERCOBAAN **14**
3.1 ALAT DAN KOMPONEN 14
3.2 LANGKAH KERJA 15
BAB IV HASIL PERCOBAAN **16**
BAB V ANALISIS DATA **20**
BAB VI KESIMPULAN **21**
BAB VII DAFTAR PUSTAKA **22**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

SOP atau Sum of product diambil dari output dengan level 1, input SOP disebut dengan indeks minterm. Untuk melakukan percobaan SOP, dimulai dari tabel kebenaran yang telah dibuat terlebih dahulu. Setelah itu dibuatlah persamaan SOP untuk memudahkan rangkaian, pada persamaan SOP di praktikum sebelumnya terdapat 4 persamaan sehingga butuh banyak kabel jumper untuk menghubungkan input outputnya.

Namun, karena persamaan pada praktikum sebelumnya terlalu banyak maka munculah teknik minimasi dengan hukum-hukum Aljabar Boolean yang berfungsi untuk menyederhanakan persamaan SOP tersebut sehingga memudahkan praktikan dalam merangkai rangkaian.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana membuat rangkaian persamaan SOP yang berangkat dari tabel kebenaran?
2. Bagaimana menyederhanakan rangkaian menggunakan Aljabar Boolean

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

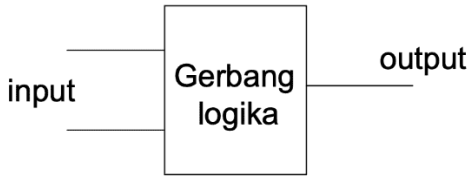
1. Membuat persamaan SOP melalui tabel kebenaran
2. Mampu menyederhanakan rangkaian SOP menggunakan Aljabar Boolean
3. Membaca tegangan pada IC melalui resistor dan LED

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 GERBANG LOGIKA

Gerbang logika merupakan dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Arti digital dari digitus yaitu bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Jumlahnya 10 jadi digital angkanya 1 dan 0 di mana 1 dan 0 adalah bilangan biner.

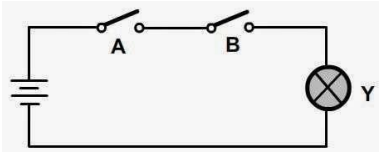
Sebuah gerbang logika memiliki satu terminal output dan 1 atau bahkan lebih terminal output. Output outputnya tersebut bisa bernilai HIGH (1) atau LOW (0), tergantung pada level-level yang terdapat di terminal input

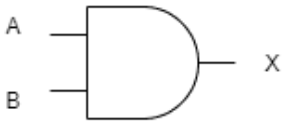


Gerbang Logika Dasar Memiliki 7 Gerbang Yaitu:

a. Gerbang AND IC 7408

A	Y
0	1
1	0



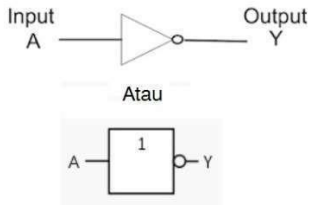


Simbol AND Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

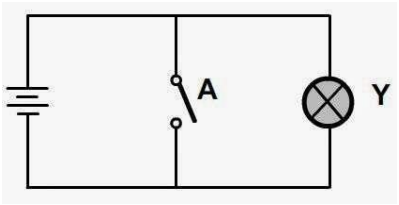
Prinsip kerja gerbang AND kondisi output akan berlogic 1 apabila semua input berlogic 1, selain itu output akan berlogic 0

b. Gerbang NOT (INVERTER) IC 7404

Yaitu fungsi yang membalik sebuah variabel biner.



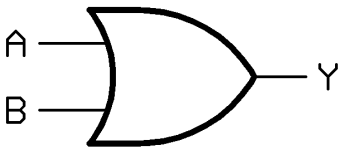
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



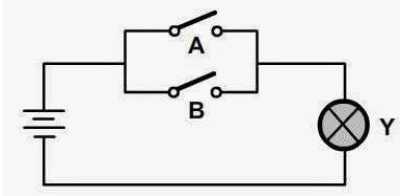
Simbol NOT Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

Prinsip kerjanya yaitu akan selalu menghasilkan nilai logic yang berlawanan dengan inputnya bila input 1 maka outputnya 0 atau sebaliknya.

c. Gerbang OR IC 7432



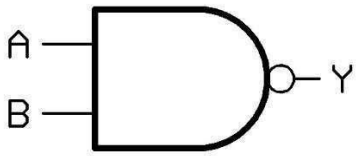
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Simbol OR Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

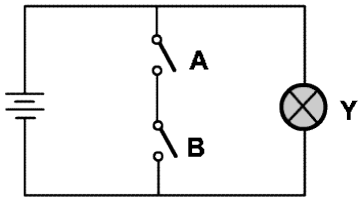
Prinsip kerjanya yaitu kondisi output akan berlogic 1 apabila salah satu atau bahkan semua input berlogic 1 selain itu output akan berlogic 0

d. Gerbang NAND IC 7400



Simbol NAND

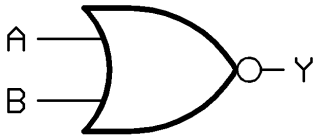
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

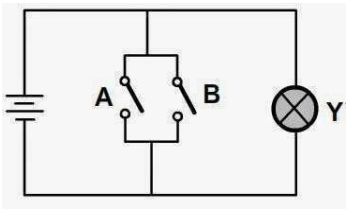
Prinsip kerjanya yaitu kombinasi antara gerbang NOT dan AND maka outputnya merupakan kebalikan dari AND, yakni kondisi outputnya akan berlogic 0 apabila inputnya hanya atau keduanya berlogic 1

e. Gerbang NOR IC 7402



Simbol

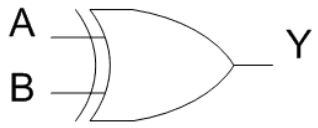
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

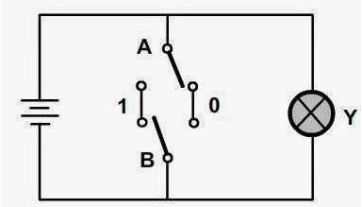
Prinsip kerjanya adalah kombinasi dari gerbang not dan gerbang or maka outputnya merupakan kebalikan dari gerbang or yaitu kondisi outputnya akan berloji nol jika salah satu atau lebih inputnya berlogic 1

f. Gerbang X-OR IC 7486



Simbol

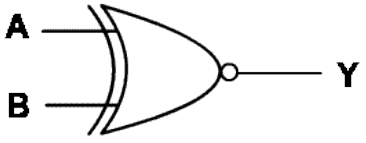
X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

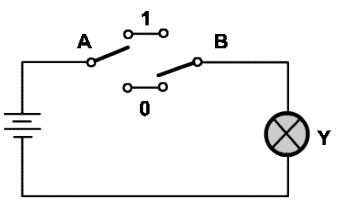
Prinsip kerjanya gerbang or berkondisi di mana jika kedua input berlogic sama maka output akan berlogic 0 begitupun sebaliknya apabila input berlogic beda maka output akan berlogic 1

g. Gerbang X-NOR IC 74266



Simbol

INPUT		OUTPUT
A	*B*	*X*
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



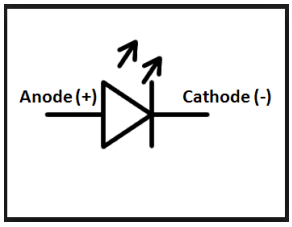
Tabel Kebenaran Rangkaian Ekuivalen

Prinsip kerjanya merupakan kebalikan dari X-OR di mana jika kedua input berlogic sama maka output akan berlogic 1 begitupun sebaliknya apabila input berlogic 1 maka output akan berlogic

0

2.2 LED

LED merupakan singkatan dari Light Emitting Diode, yaitu salah satu komponen semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika terdapat arus yang mengalirinya.



LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju (forward bias), saat diberikan tegangan listrik dengan konfigurasi bias maju yaitu tegangan positif ke kaki anoda dan tegangan negatif ke kaki katoda, maka LED akan memancarkan cahaya. LED hanya akan mengalirkan arus listrik satu arah saja karena LED merupakan salah satu jenis dioda. LED hanya memiliki kemampuan mengaliri arus yang cukup rendah yaitu maksimal 20mA, jika arus yang mengalir lebih dari 20mA maka LED akan rusak. Solusinya adalah memasang sebuah resistor sebagai pembatas arus pada rangkaian LED.

2.3 KABEL CAPIT BUAYA *(JACK)*

Capit buaya adalah komponen elektrnika yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan energi listrik dari sumber daya adaptor. Capit buaya berwarna merah artinya berkutub positif, sedangkan capit buaya berwarna hitam bernilai negatif. Adapun komponen steker yang juga memiliki fungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber daya adaptor. Namun perbedaannya dengan capit buaya adalah, capit buaya merupakan penghubung untuk arus yang searah (DC) sehingga dibedakan dengan warna merah (positif) dan hitam (negatif).

2.4 POWER SUPPLY

Power supply adalah alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lain.Berdasarkan fungsinya, Power supply dapat dibedakan menjadi Regulated Power Supply, Unregulated Power Supply dan Adjustable Power Supply.

- **Regulated Power Supply** adalah Power Supply yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahaan atau variasi pada beban atau sumber listrik (Tegangan dan Arus Input).
- **Unregulated Power Supply** adalah Power Supply tegangan ataupun arus listriknya dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listriknya mengalami perubahan.
- **Adjustable Power Supply** adalah Power Supply yang tegangan atau Arusnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan Knob Mekanik. Terdapat 2 jenis Adjustable Power Supply yaitu Regulated Adjustable Power Supply dan Unregulated Adjustable Power Supply.

2.5 KABEL JUMPER PEJAL

Jumper digunakan pada protoboard untuk melengkapi rangkaian. Jumper merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya yaitu konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan dua komponen atau untuk menyambungkan rangkaian listrik.

2.6 VOLTMETER

Voltmeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan yang ada pada rangkaian listrik. Tentu saja rangkaian listrik tersebut dialiri oleh listrik, maka alat ukur voltmeter ini yang akan menunjukan besaran tegangan listrik tersebut. Sebuah voltmeter sederhana dibentuk menggunakan kumparan putar atau galvanometer. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan atau galvanometer akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet tersebut berinteraksi dengan kuat arus sehingga menimbulkan gaya magnetik. Gaya magnetik pada medan magnet tersebut yang akan menggerakan jarum penunjuk. Semakin besar arus listrik yang mengalir pada medan magnet, maka semakin besar pergerakan jarum penunjuk. Namun, alat ukur voltmeter ini memiliki batas ukur pengukuran maksimum tegangan. Apabila pengukuran melebihi batas ukur voltmeter, maka voltmeter akan rusak.

Berdasarkan jenis voltmeter terbagi menjadi dua yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Voltmeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala penyimpangan jarum, sementara voltmeter digital akan langsung mengukur nilai resistor. Penghitungan voltmeter dapat dirumuskan sebagai berikut $V = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk}{Batas\ Maksimum} x\ Batas\ Ukur$

2.7 RESISTOR

Pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika (Nawali, 2015). Umumnya, resistor terbuat dari bahan karbon namun pada alat yang sering kita jumpai sehari-hari yaitu setrika, resistornya terbuat dari kawat nikrom. Tidak sedikit resistor yang terbuat dari kawat nikrom. Satuan resistor adalah *Ohm (Ω)*, kata ohm berasal dari penemu hukum ohm itu sendiri yaitu George Simon Ohm seorang fisikawan hebat asal German.

Cara menghitung besarnya hambatan dalam resistor adalah dengan menggunakan alat ukur. Cara pertama adalah menggunakan multimeter digital dengan mengatur selector switch ke dalam mode “ohm” lalu menempelkan kedua kabel ke kedua ujung resistor. Hasil besarnya hambatan akan muncul pada layar multimeter digital. Cara kedua adalah menggunakan

multimeter analog. Namun penggunaan multimeter analog membutuhkan kemampuan membaca skala karena dengan membaca skala akan diperoleh hasil besar hambatan pada resistor.

Pada resistor terdapat banyak gelang warna yang memiliki nilai khusus. Warna hitam memiliki nilai 0, warna cokelat memiliki nilai 1, warna merah memiliki nilai 2, warna jingga memiliki nilai 3, warna kuning memiliki nilai 4, warna hijau memiliki nilai 5, warna biru memiliki nilai 6, warna ungu memiliki nilai 7, warna abu memiliki nilai 8, warna putih memiliki nilai 9, warna emas memiliki toleransi 5%, perak memiliki toleransi 10%, dan tak berwarna memiliki toleransi 20%.

2.8 PROJECT BOARD

Project Board atau yang sering disebut sebagai Breadboard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik. Breadboard banyak digunakan untuk merangkai komponen, karena dengan menggunakan breadboard, pembuatan prototype tidak memerlukan proses menyolder (langsung tancap).

Masing-masing lubang project board saling berhubungan dengan arah vertikal. Project board dapat digunakan untuk melakukan percobaan arus listrik dengan daya yang rendah. Pada papan project pula dapat dibentuk rangkaian listrik.

2.9 TEKNIK MINIMASI

Minimasi merupakan teknik untuk menghasilkan suatu nilai minimum. Pada elektronika digital, teknik ini berfungsi untuk menyederhanakan persamaan logika atau juga penyederhanaan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika.

Terdapat hukum-hukum aljabar boolean yang digunakan dalam teknik minimasi, yaitu:

1. **Hukum Identitas**

AND			**OR**		
A	**1**	**Y**	**A**	**0**	**Y**
O	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1

A.1 = A **A+0 = A**

2. **Hukum Idempoten**

AND			**OR**		
A	**1**	**Y**	**A**	**0**	**Y**

O	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1

A.A = A **A+A = A**

3. Hukum Invers

AND			**OR**		
A	**A'**	**Y**	**A**	**A'**	**Y**
O	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1

A.A' = 0 **A+A' = 1**

4. Hukum Dominasi

AND			**OR**		
A	**1**	**Y**	**A**	**0**	**Y**
O	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1

A.0 = 0 **A+1 = 1**

5. Hukum Absorbsi

AND				**OR**			
A	**B**	**A+B**	**A.(A+B)**	**A**	**B**	**A.B**	**A+(A.B)**
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1
A.(A+B) = A				A+(A.B) = A			

6. Hukum Komutatif

AND				**OR**			
A	**B**	**A.B**	**B.A**	**A**	**B**	**A+B**	**B+A**
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1

1	0	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
A.B = B.A				A+B = B+A			

7. Hukum Asosiatif

AND						
A	**B**	**C**	**B.C**	**A.(B.C)**	**A.B**	**(A.B).C**
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1
A.(B.C) = (A.B).C						

OR						
A	**B**	**C**	**B+C**	**A+(B+C)**	**A+B**	**(A+B)+C**
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
A.(B.C) = (A.B).C						

8. Hukum Distributif

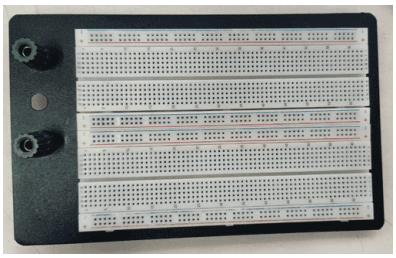
AND							
A	**B**	**C**	**B+C**	**A.(B+C)**	**A.B**	**A.C**	**A.B+A.C**
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1
(A.B)(A.C)=A.(B+C)							

OR							
A	**B**	**C**	**B.C**	**A+(B.C)**	**A+B**	**A+C**	**A+B.A+C**
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
(A+B)(A+C)=A+(B.C)							

BAB III
RANGKAIAN PERCOBAAN

3.1 ALAT DAN KOMPONEN

1. Protoboard



2. Multimeter



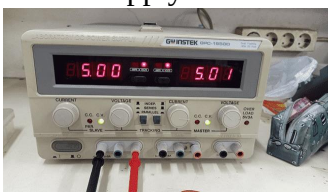
3. Kabel capit buaya



4. Resistor 330ohm



5. Power Supply



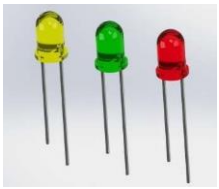
6. IC 7404, 7411, 7432, 7408



7. Kabel Jumper Pejal



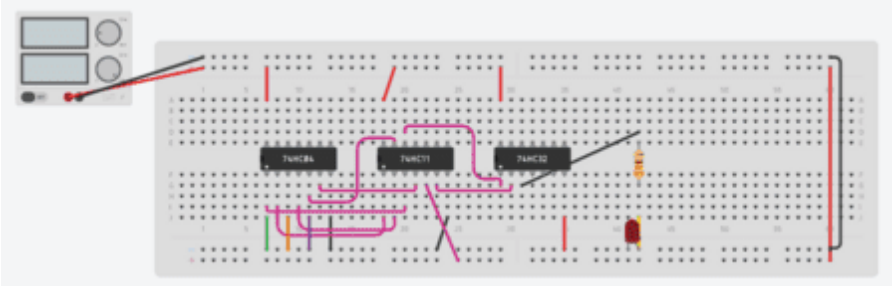
8. LED



3.2 LANGKAH KERJA

3.2.1 Langkah Kerja Intruksi Pertama

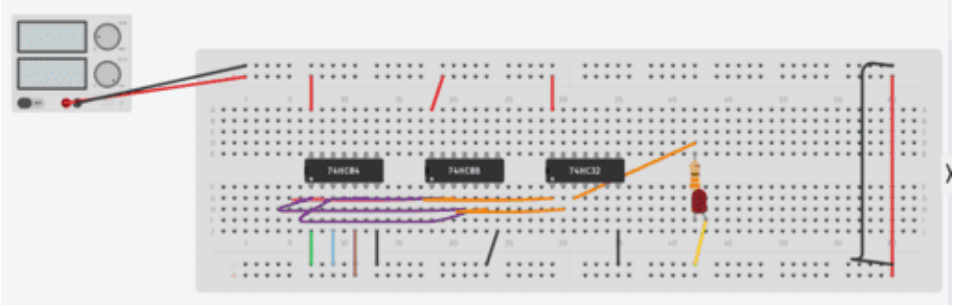
1. Mencari persamaan SOP pada tabel kebenaran
2. Membuat persamaan SOP ke dalam bentuk aljabar
3. Membuat sketsa rangkaian sesuai dengan persamaan yang telah diketahui
4. Realisasikan sketsa tersebut ke project board seperti pada gambar di bawah ini.



5. Uji input A B C sesuai tabel kebenaran’
6. Ukur tegangan pada resistor dan LED

3.2.2 Langkah Kerja Intruksi Kedua

1. Tentukan persamaan SOP pada tabel kebenaran
2. Buat persamaan SOP ke dalam bentuk aljabar lalu sederhanakan menggunakan Aljabar Boolean
3. Buat sketsa rangkaian sesuai dengan persamaan yang telah diketahui
4. Realisasikan sketsa tersebut ke project board seperti pada gambar di bawah ini

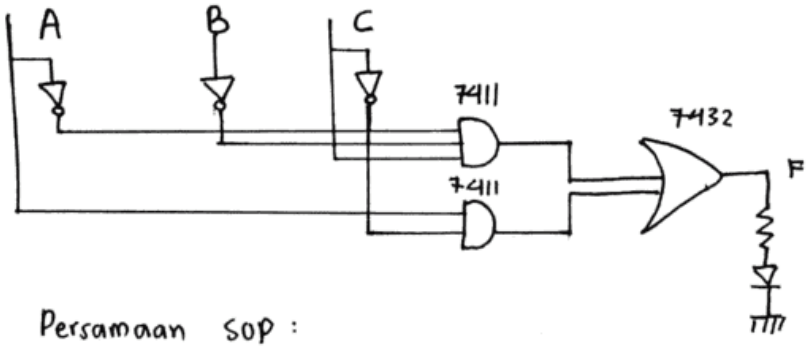


5. Uji input A B C sesuai tabel kebenaran
6. Ukur tegangan pada resistor dan LED

BAB IV
HASIL PERCOBAAN

1. Truth Table

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

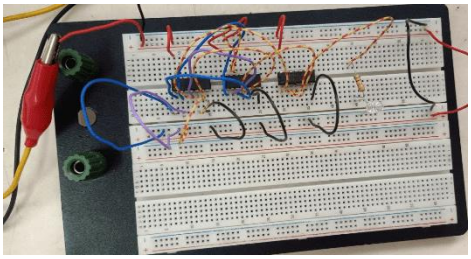


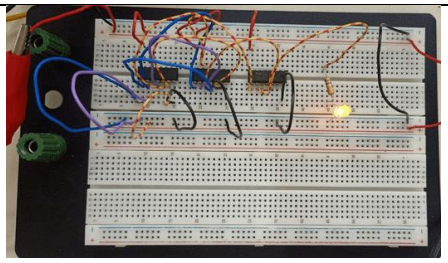
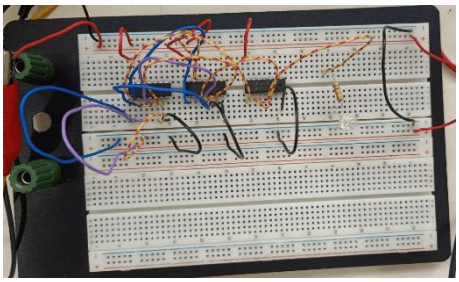
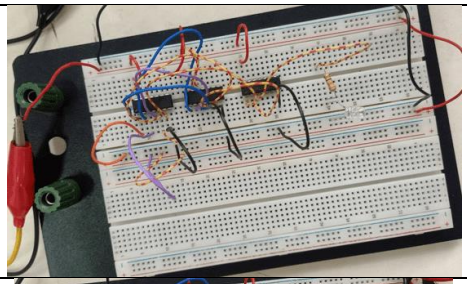
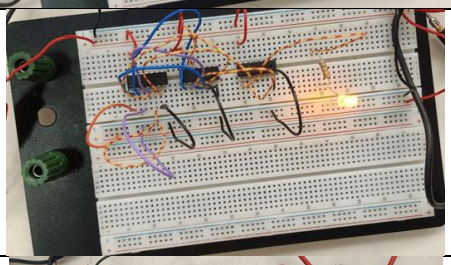
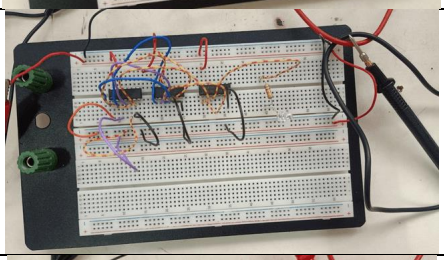
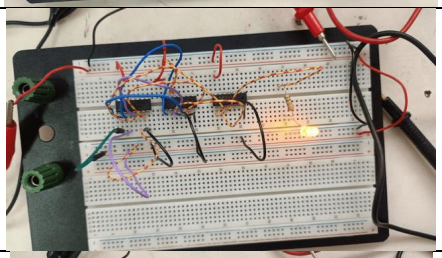
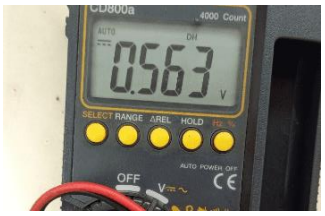
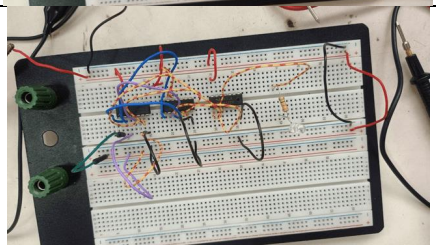
Persamaan SOP :

$F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$

$= \bar{A}\bar{B}C + A\bar{C}(\bar{B} + B)$

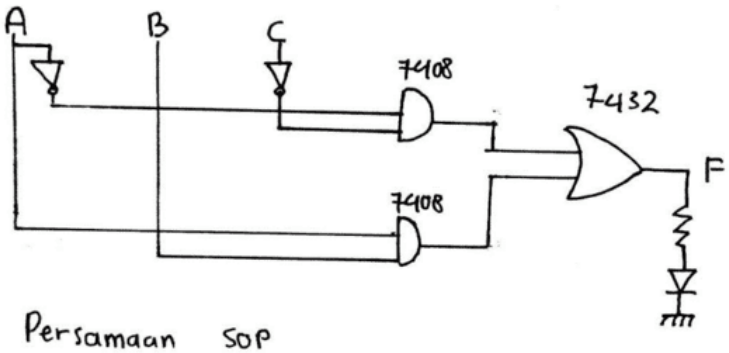
$= \bar{A}\bar{B} + A\bar{C}$

A	B	C	F	F(v)	Gambar
0	0	0	0		

0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	1	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		

2. Truth Table

A	B	C	F	Ket
0	0	0	1	SOP
0	0	1	0	POS
0	1	0	1	SOP
0	1	1	0	POS
1	0	0	0	POS
1	0	1	0	POS
1	1	0	1	SOP
1	1	1	1	SOP



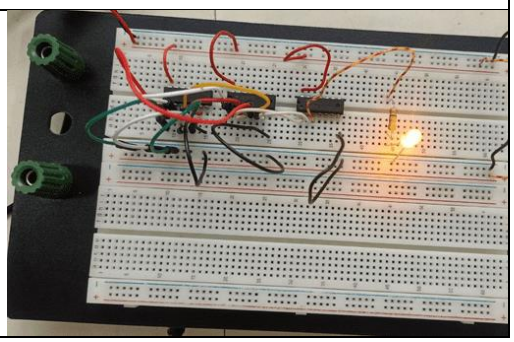
Persamaan SOP

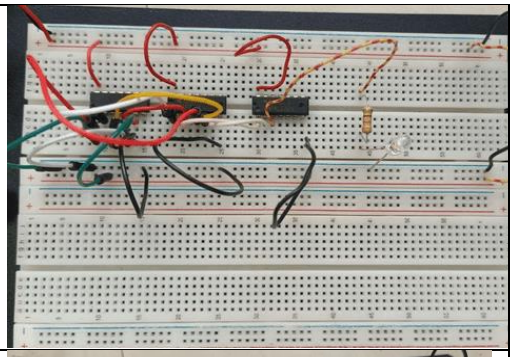
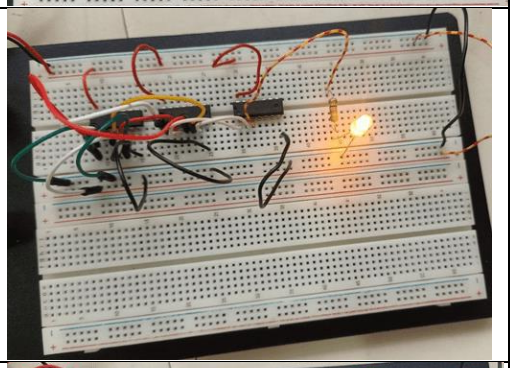
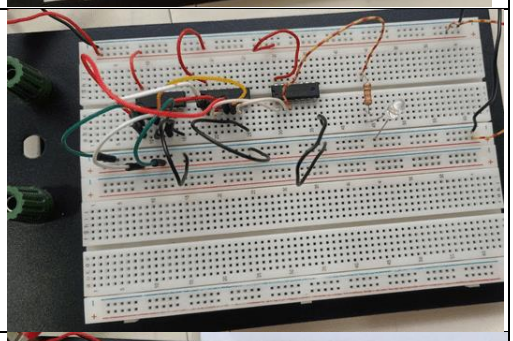
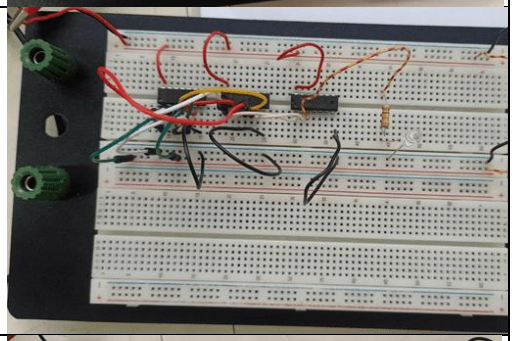
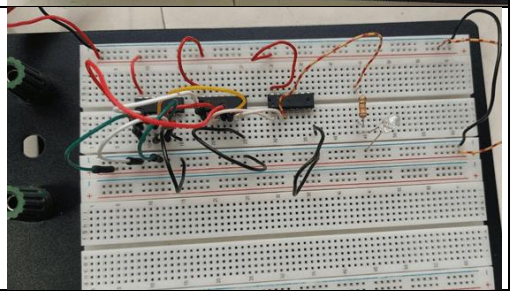
$\Sigma(m_0, m_2, m_6, m_7)$

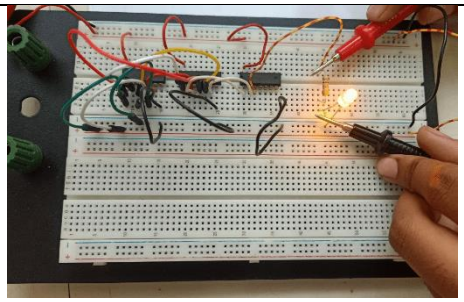
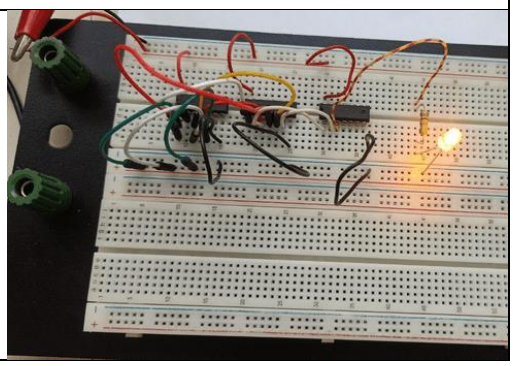
$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$

$= \bar{A}\bar{C}(\bar{B}+B) + AB(\bar{C}+C)$

$= \bar{A}\bar{C} + AB$

A	B	C	F	Fv(V)	Gambar
0	0	0	1		

0	0	1	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
1	0	0	0		
1	0	1	0		

1	1	0	1		
1	1	1	1		

BAB V
ANALISIS DATA

1. Berdasarkan intruksi pertama, rangkaian berangkat dari tabel kebenaran yaitu SOP berada pada m1, m4, m6 dan hasil praktikum sesuai pada tabel kebenaran yang telah dibuat. Tegangan yang hasilkan pada SOP mendekati 5V karena tegangan pada power supply diatur sebesar 5V.

A	B	C	F	FV(V)	Keterangan
0	0	0	0	0,4 mV	POS, LED mati
0	0	1	1	2,7 V	SOP, LED nyala
0	1	0	0	43,9 mV	POS, LED mati
0	1	1	0	1,2 mV	POS, LED mati
1	0	0	1	4,63 V	SOP, LED nyala
1	0	1	0	0,7 mV	POS, LED mati
1	1	0	1	2,34 V	SOP, LED nyala
1	1	1	0	0,563 mV	POS, LED mati

F = Σ m0 m2 m6 m7

F = $\bar{A}\bar{B}\bar{C}+ \bar{A}B\bar{C}+ AB\bar{C}+ ABC$

$\bar{A}\bar{C}(\bar{B}+ B) + AB(\bar{C}+ C)$

= $\boldsymbol{\bar{A}\bar{C}+ AB}$

2. Berdasarkan intruksi pertama, rangkaian berangkat dari tabel kebenaran yaitu SOP berada pada m0, m2, m6, m7 dan hasil praktikum sesuai pada tabel kebenaran yang telah dibuat. Tegangan yang hasilkan pada SOP mendekati 5V karena tegangan pada power supply diatur sebesar 5V.

A	B	C	F	F(V)	Ket
0	0	0	1	4,87 V	SOP, LED nyala
0	0	1	0	0,912 mV	POS, LED mati
0	1	0	1	4,87 V	SOP, LED nyala
0	1	1	0	0,945 mV	POS, LED mati

1	0	0	0	0,96 V	POS, LED mati
1	0	1	0	0,945 V	POS, LED mati
1	1	0	1	4,86 V	SOP, LED nyala
1	1	1	1	4,88 V	SOP, LED nyala

F = Σ m1 m4 m6

F = $\bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$

= $\bar{A}\bar{B}C + A\bar{C}(\bar{B} + B)$

= $\boldsymbol{\bar{A}\bar{B}C + A\bar{C}}$

BAB VI
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan SOP dapat disederhanakan menjadi lebih sederhana sehingga tidak begitu banyak kabel jumper yang digunakan karena teknik minimasi adalah salah satu cara untuk menyederhanakan persamaan logika menggunakan hukum-hukum Aljabar Boolean.

Tegangan yang dihasilkan pada SOP harus mendekati 5V karena tegangan yang diatur pada Vs adalah 5V, apabila tegangan SOP melebihi 5V hal itu mungkin terjadi karena kesalahan mengatur tegangan pada power supply dan multimeter atau juga karena terdapat kerusakan pada komponen yang digunakan.

Rangkaian yang dibuat berangkat dari tabel kebenaran yang dibuat, maka jika pada tabel kebenaran LED harus menyala namun pada rangkaian dihasilkan LED tidak menyala atau sebaliknya, maka hal tersebut mungkin terjadi karena terdapat terusakan komponen yang digunakan, longgarnya komponen yang digunakan, atau kesalahan praktikan.

BAB VII
DAFTAR PUSTAKA

[1] Sinarmonas Industries, Arus Listrik, Jakarta: https://sinarmonas.co.id/blog/detail/teori-dasar-listrik, 2021.

[2] Achmadi, Pengertian Amperemeter Serta Fungsi, Jenis dan Cara Memakainya, https://www.pengelasan.net/amperemeter/, 2021.

[3] Parinduri Ikhsan, H. N. Siti, "PERANGKAIAN GERBANG LOGIKA DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB (SIMULINK)," JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi) vol. V, 2018.

[4] S. R. &. S. Manurung, "Perangkat Pembelajaran IPA Berbentuk LKS," INPAFI (Inovasi Pembelajaran Fisika), vol. 06, 2018.

[5] Prastyo Aris Elga, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabeljumper-arduino.html

[6] Nawali, Rancang Bangun Alat Penguras dan Pengisi Tempat Minum Ternak Ayam Berbasis Mikrokontroler Atmega 16, Manado: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/article/view/10591, 2015.

[7] D. Kho, "Klasifikasi Umum Power Supply," Pengertian Power Supply dan Jenisjenisnya.

[8] A. Razor, Pengertian Breadboard, https://www.aldyrazor.com/2020/05/breadboard arduino.html, 2020.

[9] Maemunah Melia, " PENYEDERHANAAN FUNGSI BOOLE BENTUK PRODUCT OF SUM (POS) DENGAN METODE MEV," 2018.